

绵中实验 2020 级信息学竞赛

模拟测试题一

(考试时间：3.0 小时， 8:10—11:10)

注意事项：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求；
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致，且全部为小写字母；
- 3、程序所有输入输出均需文件操作；
- 4、代码提交：利用 cena 软件提交

题目名称	花生采摘	修剪草坪	软件安装
程序名称	peanuts.cpp	mowlawn.cpp	install.cpp
输入文件	peanuts.in	mowlawn.in	install.in
输出文件	peanuts.out	mowlawn.out	install.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
试题满分	100	100	100
时间限制	1S	1S	1S
空间限制	128M	128M	128M

1. 花生采摘(peanuts.cpp)

【题目描述】

鲁宾逊先生有一只宠物猴，名叫多多。这天，他们两个正沿着乡间小路散步，突然发现路边的告示牌上贴着一张小小的纸条：“欢迎免费品尝我种的花生——熊字”。

鲁宾逊先生和多多都很开心，因为花生正是他们的最爱。在告示牌背后，路边真的有一块花生田，花生植株整齐地排列成矩形网格（如图1）。有经验的多多一眼就能看出，每棵花生植株下的花生有多少。为了训练多多的算术，鲁宾逊先生说：“你先找出花生最多的植株，去采摘它的花生；然后再找出剩下的植株里花生最多的，去采摘它的花生；依此类推，不过你一定要在我限定的时间内回到路边。”

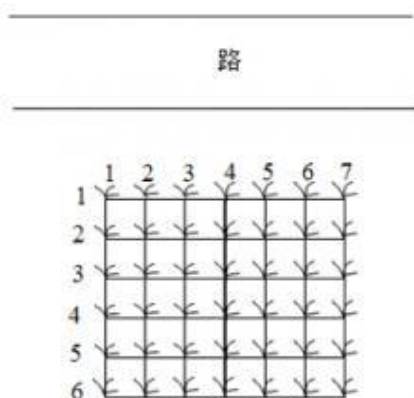


图1

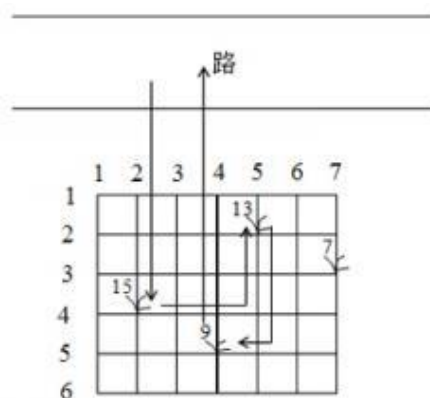


图2

我们假定多多在每个单位时间内，可以做下列四件事情中的一件：

1. 从路边跳到最靠近路边（即第一行）的某棵花生植株；
2. 从一棵植株跳到前后左右与之相邻的另一棵植株；
3. 采摘一棵植株下的花生；
4. 从最靠近路边（即第一行）的某棵花生植株跳回路边。

现在给定一块花生田的大小和花生的分布，请问在限定时间内，多多最多可以采到多少个花生？注意可能只有部分植株下面长有花生，假设这些植株下的花生个数各不相同。

例如在图2所示的花生田里，只有位于(2, 5)，(3, 7)，(4, 2)，(5, 4)的植株下长有花生，个数分别为13, 7, 15, 9。沿着图示的路线，多多在21个单位时间内，最多可以采到37个花生。

【输入格式】

输入的第一行包括三个整数M, N和K, 用空格隔开; 表示花生田的大小为M*N ($1 \leq M, N \leq 20$), 多多采花生的限定时间为K ($0 \leq K \leq 1000$) 个单位时间。接下来的M行, 每行包括N个非负整数, 用空格隔开;

第i+1行的第j个整数 P_{ij} ($0 \leq P_{ij} \leq 500$) 表示花生田里植株(i, j)下花生的数目, 0表示该植株下没有花生。

【输出格式】

输出包括一行, 这一行只包含一个整数, 即在限定时间内, 多多最多可以采到花生的个数。

【输入样例】

```
6 7 21
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 0 0
0 0 0 0 0 0 7
0 15 0 0 0 0 0
0 0 0 9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
```

【样例输出】

```
37
```

【数据范围】

对于30% 的数据: $1 \leq N, M \leq 10, K \leq 100$;

对于100%的数据: $1 \leq N, M \leq 20, K \leq 1000$;

2. 修剪草坪(mowlawn.cpp)

【题目描述】

在一年前赢得了小镇的最佳草坪比赛后,FJ变得很懒,再也没有修剪过草坪。现在,新一轮的最佳草坪比赛又开始了,FJ希望能够再次夺冠。

然而,FJ的草坪非常脏乱,因此,FJ只能够让他的奶牛来完成这项工作。FJ有N只排成一排的奶牛,编号为1...N。每只奶牛的效率是不同的,奶牛i的效率为 E_i 。靠近的奶牛们很熟悉,因此,如果FJ安排超过K只连续的奶牛,那么,这些奶牛就会罢工去开派对:))。

因此,现在FJ需要你的帮助,计算FJ可以得到的最大效率,并且该方案中没有连续的超过K只奶牛。

【输入格式】

第一行: 空格隔开的两个整数N和K

第二到N+1行: 第i+1行有一个整数 E_i

【输出格式】

第一行: 一个值,表示FJ可以得到的最大的效率值。

【样例输入】

```
5 2
1
2
3
4
5
```

输入解释: FJ有5只奶牛,他们的效率为1, 2, 3, 4, 5。他们希望选取效率总和最大的奶牛,但是他不能选取超过2只连续的奶牛

【样例输出】

```
12
```

输出解释: FJ可以选择出了第三只以外的其他奶牛,总的效率为 $1+2+4+5=12$ 。

【数据范围】

对于30%的数据: $1 \leq n \leq 10$;

对于60%的数据: $n \leq 2000$;

对于100%的数据: $N \leq 100,000$;

对所有数据均有: $1 \leq K \leq N$; $0 \leq E_i \leq 1,000,000,000$

3. 软件安装(install.cpp)

【问题描述】

现在我们的手头有 N 个软件，对于一个软件 i ，它要占用 W_i 的磁盘空间，它的价值为 V_i 。我们希望从中选择一些软件安装到一台磁盘容量为 M 计算机上，使得这些软件的价值尽可能大（即 V_i 的和最大）。

但是现在有个问题：软件之间存在依赖关系，即软件 i 只有在安装了软件 j （包括软件 j 的直接或间接依赖）的情况下才能正确工作（软件 i 依赖软件 j ）。幸运的是，一个软件最多依赖另外一个软件。如果一个软件不能正常工作，那么它能够发挥的作用为 0。

我们现在知道了软件之间的依赖关系：软件 i 依赖软件 D_i 。现在请你设计出一种方案，安装价值尽量大的软件。一个软件只能被安装一次，如果一个软件没有依赖则 $D_i=0$ ，这时只要这个软件安装了，它就能正常工作。

【输入格式】

第 1 行： N, M

第 2 行： $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots, W_n$

第 3 行： $V_1, V_2, \dots, V_i, \dots, V_n$

第 4 行： $D_1, D_2, \dots, D_i, \dots, D_n$

【输出格式】

一个整数，代表最大价值。

【输入样例】

3 10

5 5 6

2 3 4

0 1 1

【输出样例】

5

【数据范围】

10%的数据： $n \leq 20, m \leq 100$;

100%的数据： $n \leq 100, m \leq 500$;

对所有数据： $0 \leq W_i \leq M, 0 \leq V_i \leq 1000, 0 \leq D_i \leq N, D_i \neq i$